

광학편향과 매질지도 · 휘어진 광선이 그리는 밀도

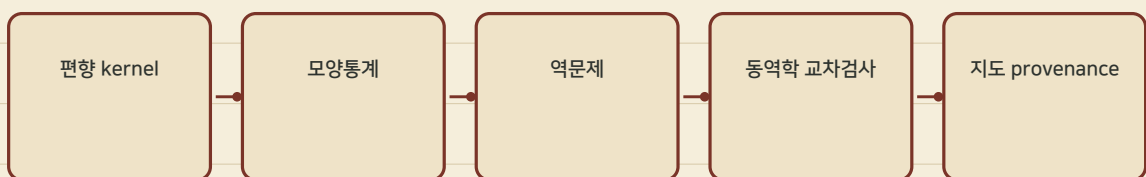
Optical Deflection and Medium Maps

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해은 / Haeon Jeong
Revision / 개정	OMS-8 revision 14

이번 주 개요 / Week overview

광원 모양통계와 γ 결합을 사용해 넓은 하늘의 매질밀도 투영을 만든다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 편향 kernel

정적 K28 퍼텐셜과 광학결합 γ 로 line-of-sight 편향 kernel을 만든다. 거리사다리 posterior를 kernel에 전파한다.

02. 모양통계

광원의 고유타원도 분포와 PSF를 계층 nuisance로 둔다. 셀 평균 shear와 magnification을 별도 추정한다.

03. 역문제

투영밀도 지도를 정규화 prior와 함께 복원한다. 정규화 강도는 mock catalog의 등록 해상도에서 교정한다.

04. 동역학 교차검사

회전·속도분산으로 얻은 3차원 profile을 투영해 광학지도와 비교한다. 차이는 γ 또는 subcell density δ 에 배정한다.

05. 지도 provenance

pixel마다 입력광원, 기기판본, loop revision, posterior 요약을 역추적할 수 있어야 한다. 그림 파일만 제출하는 것은 허용되지 않는다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\alpha_{\perp} = \gamma \int \nabla_{\perp} \Phi \, ds / c^2$$

(2)

$$g_{\text{obs}} = g_{\text{medium}} + e_{\text{intrinsic}} + e_{\text{PSF}}$$

(3)

$$\Sigma^* = \text{argmin}_{\Sigma} (\| K\Sigma - g \|_C^2 + \lambda \alpha_R \| L\Sigma \|^2)$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 12

Optical Map Standard OMS-8

Extinction Atlas geometry appendix